

AFMCP Chap6 환경건강 Part1 요약

총 독소 부하 · 노출체 · 5가지 임상 패턴 — Dr. Bob Rountree

핵심 개념 정리

용어 비교

- 독소(Toxin): 생명체가 자연적으로 생성 (마이코톡신, LPS, 아플라톡신 등)
- 독성 물질(Toxicant): 인간 활동으로 생성/도입 (PFAS, 글리포세이트, 미세플라스틱 등)
- 이종생물질(Xenobiotic): 생명체에 이질적인 물질 (유해·유익 모두 포함)
- 총 독소 부하(Total Toxic Load): 특정 시점 신체 내 독소+독성 물질 총량
- 노출체(Exposome): 평생 모든 환경 노출의 총합 (외부+내부)

질병의 두 가지 축

- 결핍(Deficiency): 필요한 것 부족 | 독성(Toxicity): 피해야 할 것 과잉
- 생화학 교정 + 노출 감소 = 건강 회복

독성 효과의 5가지 임상 패턴

1. 신경정신적 독성

- 기분 장애, ADD, 자폐증, 두통, 인지 문제
- 예: 카드뮴 → 불안 (아동 장신구, 흡연)

2. 면역 독성

- 알레르기·천식·아토피 증가, MS·IBD·식품 알레르기 증가
- 다발성 화학 과민증

3. 대사·미토콘드리아 독성

- 비만제(obesogens) → 췌장 기능 교란
- 마른 제2형 당뇨 증가, 비소 → 족상경화증

4. 내분비 교란

- 여아 조기 사춘기, 전 세계 정자 수 감소
- PFAS·BPA 등 환경 호르몬

5. 유전·발달 독성 / 발암

- 요도하열 등 발달 장애, 어린이 백혈병·뇌종양
- (Dr. Colborn 'Living Downstream')

현대 사회 주요 독성 물질

- PFAS (영구화학물질): 미국인 혈액 97% 검출
- 글리포세이트: 미국인 소변 90% 검출
- 미세플라스틱: 인간 장기(경동맥 플라크, 고환 조직 등)에서 발견
- 네오니코티노이드: 씨앗 살충제로 광범위 노출
- 의약품: 대부분의 사람이 일생 중 노출

어린이 취약성 및 현황

- 어린이 대사심혈관 질환: 1/5 → 1/3 증가
- 어린이 30% 이상에서 만성 비감염성 질환
- 독소는 태반 통과 → 다세대 후성유전학적 영향

임상 적용 포인트

- 환자 타임라인에 독성 노출 이력 기록: 거주지, 직업, 식이, 음수, 뷰티제품
- 5가지 패턴 중 어느 것이 우세한지 파악 → 독성 노출을 근본 원인으로 고려
- 마른 당뇨, 원인불명 신경 증상, 면역 이상 → 독성 노출 의심
- '준비된 마음(Pasteur)': 무엇을 찾아야 할지 알면 병력청취 방식이 달라짐
- 이 강의의 핵심 메시지: 두려움이 아닌 환자 임파워먼트(empowerment)

다음 강의 예고

- Phase 1:2 간 해독(detoxification) 경로
- SNPs(단일뉴클레오타이드 다형성)가 해독 능력에 미치는 영향
- 해독 지원 핵심 영양소
- 생체 모니터링(Biomonitoring) 방법